

AR-HUD 行人碰撞预警的时空参数研究框架

从参数筛选、机制分解到设计规范整合

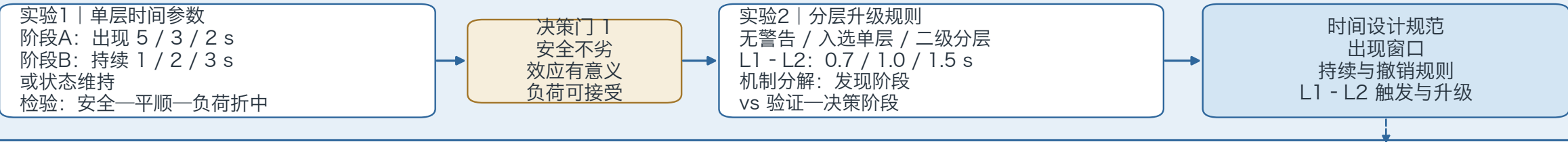
研究缺口 | 现有研究多比较“有/无 AR”，尚缺时间阈值、持续时长、级间间隔与空间动态机制的系统对照



总目标 | 建立“时间分层 × 空间动态”的可检验设计规范，并识别其作用于风险加工链的阶段

a 研究一 | 时间参数设计规范

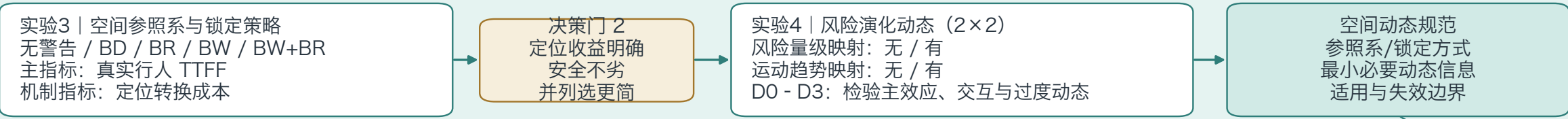
回答：何时出现、显示多久、何时升级？



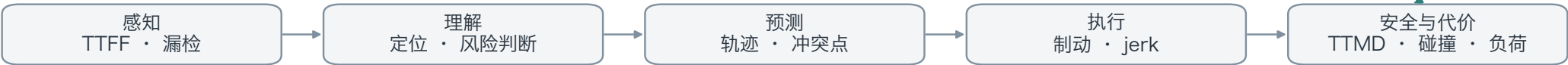
研究二固定研究一的时间方案

b 研究二 | 空间动态信息的促进作用

先回答“锁定在哪里”，再回答“如何随风险变化”。



统一证据链



最终成果 | AR-HUD 行人碰撞预警时空整合模型与设计规范
出现时机 + 持续/撤销 + 级间间隔 + 空间参照系 + 风险量级动态 + 运动趋势动态
判定原则: 安全约束优先 → 操控平顺 → 认知代价 → 反应速度与偏好

结论边界 | 短期模拟驾驶 · 视觉 AR-HUD · 行人横穿场景; 真实道路、长期适应与多模态紧急干预需独立验证

实线: 实验递进与参数收敛 虚线: 跨研究控制参数与统一评价约束